

SDK-009 KGEN Game Loop API / 遊戲閉環 API

Version: V1.0
Status: Draft for Review
Level: L5 Implementation
Author: PrimeForge / 樂天帝 □

Publication Metadata

Item	Value
Document ID	SDK-009
UUID	254fcac1-e03e-53a7-8ce7-686cdc09d794
Title	KGEN Game Loop API
Version	V1.0
Status	Draft for Review
Level	L5 Implementation
Author	PrimeForge / 樂天帝 □
Maintainer	KLINE ODYSSEY / PrimeForge
GitHub Path	KGEN-SDK/SDK-009_Game_Loop_API/KGEN_Game_Loop_API_V1.0.md
Last Update	2026-07-09

Dependencies

- README.md
- PRIMEFORGE_GENESIS_BOOT_SEQUENCE_V1_4.md
- docs/physics/KGEN_Universe_Physics_Runtime_CURRENT.md
- docs/maps/UniverseMap_V10_2_DISTANCE_COMPLETE_ALL_POINTS.json
- docs/physics/final-whitepaper/KGEN_Universe_Physics_Runtime_V4.0_OFFICIAL_WHITEPAPER_FINAL.pdf
- KGEN/contracts/KGEN_Token_V7_5_2.sol
- KGEN-Genesis/

Related Documents

- GEN-001
- GEN-002
- GEN-003
- GEN-004
- GEN-006
- GEN-007
- GEN-008
- GEN-009
- GEN-012

- SDK-001
- SDK-002
- SDK-003
- SDK-004
- SDK-005
- SDK-006
- SDK-007
- SDK-008
- SDK-010
- KGEN_CANON_MASTER.json
- KGEN_SDK_INDEX.json

Table of Contents

1. Chapter 1 / SDK Introduction
2. Chapter 2 / API Philosophy
3. Chapter 3 / Entity Definition
4. Chapter 4 / Canonical Sources
5. Chapter 5 / JSON Schema
6. Chapter 6 / TypeScript Interface
7. Chapter 7 / Example Payload
8. Chapter 8 / Validation Flow
9. Chapter 9 / Security Boundary
10. Chapter 10 / Runtime Binding
11. Chapter 11 / Economy and Token Facts
12. Chapter 12 / AI Agent Use
13. Chapter 13 / Case Study
14. Chapter 14 / Limitations and Risks
15. Chapter 15 / Appendix and Revision History

Official Canon Snapshot

KGEN 是 Universe Civilization Operating System。價格即座標，市場即宇宙，程式即生命，文明可演化，AI、DNA 與 GA 也可演化。

Universe → Civilization → World → Temple → Land → Building → App → AI → DNA → Runtime → Code

Universe → Civilization → World → Temple → Land → Building → NPC → AI → Module → DNA → Function → Code

- 一圖一神殿。
- 一神殿一生命。
- 一土地一民宅。

- 一民宅一商店。
- 民宅可演化為商店、交易所、神殿服務節點。
- 土地可探索、可建設、可交易、可租賃、可戰爭取得、可自由市場轉讓。
- 創世者不販售所有土地。
- 全部土地初始為 Wild Land。
- App 不是工具，App 是生命。
- App 可交易、組裝、合成、拆解、升級、租賃、繁殖、演化。
- AI 是生命器官，可成長、可治理、可接入 Runtime。
- DNA / GA 是生命與策略演化核心。
- 11520 花果山交易所是 App、土地、神殿、AI、DNA、文明資產的交易中心。
- 神殿可連結實體店面、實體服務、實體商店、實體信仰據點。
- 民宅、商店、神殿、交易所都能演化成長。

Economy Loop

探索 → 資源 → 土地 → 民宅 → 商店 → App → AI → DNA → 交易 → KGEN → 神殿 → 文明科技 → 文明戰爭 → 新土地 → 再探索

KGEN Token Facts

Item	Official Value
name	KLINE GENESIS
symbol	KGEN
chain	BNB Smart Chain
standard	BEP-20
total_supply	72,000,000 KGEN
decimals	18
contract	0xBA3d3810e58735cb6813bC1CDc5458C0d71432Be
tax	0.30% only on AMM buy/sell
burn	0.10%
bank	0.10%
reward	0.05%
auto_lp	0.05%
wallet_to_wallet	No tax
fair_launch	No ICO / No IEO / No Presale

Official Links

- Website: <https://klineodyssey.github.io/kline-odyssey/>
- GitHub: <https://github.com/klineodyssey/kline-odyssey>
- BscScan: <https://bscscan.com/token/0xBA3d3810e58735cb6813bC1CDc5458C0d71432Be>
- GeckoTerminal: <https://www.geckoterminal.com/bsc/pools/0xf36640d7327b53ba3d7fcc1d98dfc1b85574b6c2>

- Telegram: <https://t.me/klineodyssey>
- X: <https://x.com/klineodyssey>
- YouTube: <https://www.youtube.com/@klineodyssey>
- Whitepaper FINAL:
[docs/physics/final-whitepaper/KGEN_Universe_Physics_Runtime_V4.0_OFFICIAL_WHITEPAPER_FINAL.pdf](#)
- Genesis Library: [KGEN-Genesis/](#)

SDK Attachments

Attachment	Purpose
[schemas/sdk-009_schema.json](#)	JSON Schema for validation
[examples/sdk-009_example.json](#)	Example payload
[examples/sdk-009_types.ts](#)	TypeScript interface draft

Required Fields

- stepId: string
- name: string
- next: string
- runtimeRef: string

Chapter 1 / SDK Introduction

KGEN Game Loop API 是 KGEN SDK / API Library V1.0 的正式草案。本冊把 Runtime Library 與 Machine-Readable Canon 轉成可供前端、AI Agent、文件工具與未來 SDK 使用的資料契約。

Chapter 2 / API Philosophy

SDK 不是任意封裝工具，而是 KGEN Canon 的可讀取介面。任何 API 都必須保留生命鏈、經濟閉環、官方 Token facts、風險聲明與版本治理。

Chapter 3 / Entity Definition

本 API 的核心 Entity 是 GameLoopStep。其用途是：提供探索、資源、土地、民宅、商店、App、AI、DNA、交易、KGEN、神殿與文明戰爭的流程資料格式。主要欄位包括：stepId: string, name: string, next: string, runtimeRef: string。

Chapter 4 / Canonical Sources

API 回傳值不得自行發明宇宙常數，必須來自 Boot、Runtime CURRENT、Universe Map、Genesis Library、Runtime Library、KGEN-Canon 或正式合約事實。

Chapter 5 / JSON Schema

本冊提供 [schemas/sdk-009_schema.json](#)。Schema 用於檢查必要欄位、資料型別、版本、Document ID 與 Canon references。

Chapter 6 / TypeScript Interface

本冊提供 examples/sdk-009_types.ts 作為 TypeScript interface 草案。草案用於前端與工具溝通，不代表已發布 npm package。

Chapter 7 / Example Payload

本冊提供 examples/sdk-009_example.json。Example 只作資料格式示範，不是鏈上狀態保證，也不是未來收益承諾。

Chapter 8 / Validation Flow

SDK 使用流程為：載入 Canon JSON，讀取 document index，讀取對應 Schema，驗證 payload，檢查 dependencies，輸出 PASS / WARN / BLOCKER。

Chapter 9 / Security Boundary

API 不得要求私鑰、助記詞或未授權錢包操作。Wallet 與 on-chain 功能只能透過明確使用者授權、BSC mainnet chainId 56 與已審查的前端流程進行。

Chapter 10 / Runtime Binding

KGEN Game Loop API 必須可追溯到對應 Runtime：GEN-001, GEN-002, GEN-003, GEN-004, GEN-006, GEN-007, GEN-008, GEN-009。若 Runtime 更新，SDK Schema 必須同步檢查。

Chapter 11 / Economy and Token Facts

涉及 KGEN 的 API 必須使用固定事實：Name KLINE GENESIS、Symbol KGEN、Total Supply 72,000,000 KGEN、Tax 0.30% only on AMM buy/sell、Wallet-to-wallet No tax、Fair Launch No ICO / No IEO / No Presale。

Chapter 12 / AI Agent Use

Codex、Cursor 與未來 AI Agent 可讀取 SDK Schema 進行文件驗證與前端檢查，但不得依 SDK 自行改寫 Canon、Boot、Runtime CURRENT 或合約。

Chapter 13 / Case Study

當系統收到 GameLoopStep payload 時，驗證器先確認 Document ID 與 version，再比對 KGEN-Canon 中的依賴圖，最後輸出可供 Codex 或 Cursor 使用的報告。

Chapter 14 / Limitations and Risks

SDK Library V1.0 是文件與資料契約草案，不是正式套件發布。任何 API 名稱、欄位與型別在正式實作前都需審查、測試與版本治理。

Chapter 15 / Appendix and Revision History

V1.0 於 2026-07-09 建立，狀態為 Draft for Review。後續不得以同功能不同檔名分裂 SDK，應累積更新並同步 Schema、Example、DOCX、PDF 與索引。